



**AO
CUBO**

QUÍ

ASSUNTO:



Ligações Químicas

PROFESSOR(A):



Gabriel Gomes



preparatorio_aocubo



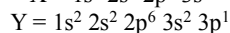
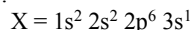
preparatorio ao cubo



Adicione aqui suas questões.

Questão-01)

Os elementos químicos genéricos, X e Y, apresentam as seguintes distribuições eletrônicas:

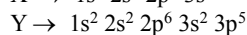
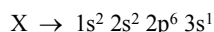


Suponha que os dois elementos reajam com o cloro. De acordo com as distribuições eletrônicas e as respectivas estruturas de Lewis, as fórmulas moleculares desses compostos serão:

- a) XCl e YCl
- b) XCl_2 e YCl_2
- c) XCl e YCl_3
- d) XCl_3 e YCl_3

Questão-02)

Considere os elementos químicos genéricos X e Y e suas respectivas configurações eletrônicas apresentadas a seguir.



De acordo com os dados, conclui-se que o composto formado pela ligação química entre os elementos A e B apresentará fórmula igual a:

- a) XY
- b) X_2Y
- c) XY_2
- d) X_2Y_3

Questão-03)

Os elementos abaixo pertencem ao terceiro período da tabela periódica e apresentam as seguintes camadas de valência:

A	B	C	D	E
s^2	$s^2 p^4$	s^1	$s^2 p^2$	$s^2 p^1$

Analisando essas configurações eletrônicas foram feitas as seguintes afirmações:

- I. Os elementos, A e B, podem formar um sal através de ligação iônica.
- II. O elemento com maior eletroafinidade é o B, enquanto que o D possui menor energia de ionização.
- III. Os elementos com maior e menor raios atômicos são o C e o E, respectivamente.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

Questão-04)

Dois elementos químicos A e B apresentam número atômicos iguais a 13 e 16, respectivamente. Ao reagirem entre si, eles formam um composto iônico do tipo

- a) AB

- b) AB_2
- c) A_2B
- d) A_2B_3

Questão-05)

No final do século XVIII e início do XIX, graças ao trabalho de vários cientistas, chegou-se à conclusão de que qualquer tipo de material é formado por partículas extremamente pequenas denominadas átomos.

Sobre um determinado elemento Y, o qual apresenta configuração eletrônica, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$, considere as seguintes afirmativas:

- I. Constitue um elemento representativo na classificação periódica.
- II. Pertence à família dos calcogênios.
- III. Formam com um elemento X, do grupo 2, compostos iônicos de fórmula XY_2 .
- IV. Têm tendência a receber 2 elétrons e a formar um íon
- V. Tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis de energia.

Marque a alternativa CORRETA:

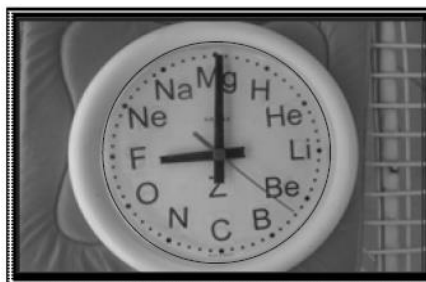
- a) As afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) As afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- c) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- d) As afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- e) Apenas a afirmativa I é verdadeira.

Questão-06)

Considere dois elementos químicos representados genericamente por M e X, localizados no mesmo período da classificação periódica, sendo M um metal alcalino (grupo 1) e X um calcogênio (grupo 16). A ligação química entre esses dois elementos deve ser _____, pois a diferença de eletronegatividade entre eles é _____ e a fórmula do composto formado por essa ligação é _____.

As lacunas do texto são, correta e respectivamente, preenchidas por:

- a) iônica – nula – MX .
- b) covalente – alta – MX_2 .
- c) covalente – alta – MX .
- d) covalente – nula – M_2X .
- e) iônica – alta – M_2X .

Questão-07)

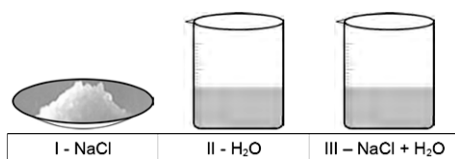
O relógio na casa de um professor de Química tem seus numerais substituídos pelos símbolos

dos elementos químicos, de acordo com seus números atômicos, conforme a figura acima. Analisando, na figura, a substância correspondente à hora marcada e utilizando seus conhecimentos a respeito da posição dos elementos na Tabela Periódica, assinale a alternativa FALSA:

- A substância apresenta fórmula MgF_2 , tendo como unidades de repetição cátions e ânions.
- A substância é predominantemente iônica, sólida, sendo boa condutora de eletricidade quando dissolvida em água e quando fundida.
- O principal fator responsável pelo caráter iônico da substância é seu alto valor na energia de rede.
- O caráter iônico dessa substância deve ser menor do que o caráter iônico da substância correspondente a 8h55min.

Questão-08)

Têm-se dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio e água, que, ao serem misturados, formam um terceiro sistema homogêneo, conforme esquema abaixo.



Os tipos de ligação ou interação entre as entidades formadoras dos sistemas I, II e III são, respectivamente,

- I - ligação iônica; II - ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - interação íon-dipolo, ligação covalente e ligação de hidrogênio.
- I - ligação iônica; II - ligação iônica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - ligação de hidrogênio, ligação covalente e interação íon-dipolo.
- I - ligação covalente; II - ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - ligação covalente, ligação iônica e ligação de hidrogênio.
- I - ligação metálica; II - ligação metálica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III - interação íon-dipolo, ligação covalente e ligação de hidrogênio.
- I - ligação covalente; II - ligação de hidrogênio e ligação covalente; III - ligação covalente, interação íon-dipolo e ligação de hidrogênio.

Questão-09)

Em relação às ligações químicas, assinale a alternativa INCORRETA:

- os elementos de número atômico 9 e 19 combinam-se através de ligação iônica.

- as substâncias iônicas não sublimam, pois a Energia cinética de escape de suas unidades estruturais é alta.
- quando uma substância molecular funde ou ferve, suas moléculas são totalmente destruídas.
- todas as substâncias iônicas são sólidas nas Condições Ambientais de Temperatura (25 °C) e Pressão (1 atm).

Questão-10)

Ao ser analisado por um químico, determinado composto apresentou as seguintes propriedades:

- alto ponto de fusão e ebulição.
- bom condutor de corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa.
- sólido à temperatura ambiente.

Este composto deve ser formado pelos seguintes elementos:

- Sódio e Potássio.
- Magnésio e Flúor.
- Cloro e Oxigênio.
- Oxigênio e Nitrogênio.
- Carbono e Hidrogênio.

Questão-11)

Os elementos fictícios X, Y, Z e T formam óxidos de fórmulas moleculares X_2O , Y_2O_3 , ZO_2 e TO . Considerando que estes elementos possam reagir com nitrogênio, assinale a alternativa correta para as prováveis fórmulas de seus nitretos.

- X_3N ; Y_2N_3 ; ZN_2 ; T_3N .
- X_2N_3 ; YN ; ZN ; T_2N .
- XN ; Y_2N ; Z_2N_3 ; T_2N_5 .
- X_3N ; YN ; Z_3N_4 ; T_3N_2 .
- X_2N ; Y_3N_2 ; Z_3N_2 ; TN_2 .

Questão-12)

Alguns átomos podem reagir e rearrumar seus elétrons de valência de acordo com a força atrativa que ocorre entre eles. As forças de atração que ocorrem entre os átomos e permitem que eles alcancem estabilidade são denominadas ligações químicas. De acordo com a posição dos átomos na tabela periódica é possível prever o tipo de ligação que será estabelecida entre os átomos.

A ligação química estabelecida entre o metal alcalino do quarto período e o calcogênio do segundo período é classificada como:

- covalente coordenada.
- covalente normal.
- dipolo-dipolo.
- metálica.
- iônica.

Questão-13)

Quando o elemento A ($Z = 20$) combina-se com o elemento B ($Z = 17$), obtém-se um composto. Sobre o composto formado, assinale o item incorreto.

- a) É um composto iônico.
- b) Tem ponto de fusão em baixa temperatura.
- c) É um bom condutor de corrente elétrica quando em solução aquosa.
- d) Conduz corrente elétrica quando fundido.
- e) Apresenta fórmula AB_2 .

Questão-14)

Dois metais, designados X e Y reagem com cloro formando os cloratos iônicos, XCl e YCl . Os íons dos elementos X e Y devem, portanto, possuir igual:

- a) raio iônico.
- b) carga elétrica.
- c) número de prótons.
- d) energia de ionização
- e) número de elétrons.

Questão-15)

Suponha que um laboratório consiga produzir o elemento X de número atômico 120 e que esse elemento tenha propriedades similares às dos outros elementos de sua família. É possível deduzir que o óxido formado por esse elemento teria a fórmula:

- a) X_2O
- b) XO_2
- c) X_2O_3
- d) X_2O_5
- e) XO

Questão-16)

O amianto foi um material muito empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes usados na construção civil, como o fibrocimento. O uso dessa fibra está em queda desde 1960, quando estudos confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre os seus componentes, estão o dióxido de silício, SiO_2 , e o óxido de magnésio, MgO . Com relação aos compostos SiO_2 e MgO , considere as afirmações seguintes.

1. Na ligação entre o magnésio (metal alcalino terroso) e o oxigênio (calcogênio), há formação de um cátion Mg^{2+} e um ânion O^{2-} , sendo classificada como ligação iônica.
2. Devido à posição do Si, na tabela periódica (família do carbono), as ligações entre o silício e os átomos de oxigênio são consideradas covalentes.
3. Em ambos os casos, a ligação entre os átomos do MgO e do SiO_2 é realizada através da interação entre cargas positivas e negativas, ou seja, ligações iônicas.

Dados: Mg ($Z = 12$); Si ($Z = 14$); O ($Z = 8$)

Está(ão) correta(s):

- a) 1 apenas.
- b) 3 apenas.
- c) 1 e 2 apenas.
- d) 1 e 3 apenas.
- e) 1, 2 e 3.

Questão-17)

Atente ao seguinte trecho da canção “*Quanta*” de Gilberto Gil: “Fragmento infinitésimo, quase apenas mental. Quantum granulado no mel. Quantum ondulado do sal. Mel de urânio, sal de rádio. Qualquer coisa quase ideal”.

Considerando o trecho acima, assinale a afirmação verdadeira.

- a) A fórmula química do composto formado entre o urânio e o rádio é RaU .
- b) Quantum é a quantidade mínima de energia que um elétron do átomo do urânio pode ser emitida, propagada ou absorvida para o átomo do rádio.
- c) A fórmula química do composto formado pelo halogênio mais eletronegativo e o metal alcalino terroso citado por Gilberto Gil é o RaF_2 .
- d) O elemento químico urânio é um metal de transição da família dos lantanídeos.

Questão-18)

O fluoreto de sódio é um haleto alcalino muito utilizado na prevenção de cáries e pode ser obtido a partir da reação do ácido fluorídrico com carbonato de sódio.

O tipo de ligação química existente entre o sódio e o flúor é:

- a) Covalente apolar
- b) Dipolo-dipolo
- c) Covalente polar
- d) Metálica
- e) Iônica

Questão-19)

Quando átomos X com configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ reagem com átomos Y com configuração $1s^2 2s^2 2p^5$ há formação de cátions e ânions. Qual a valência dos cátions e ânions formados, respectivamente?

- a) Monovalente e monovalente.
- b) Monovalente e bivalente.
- c) Bivalente e monovalente.
- d) Bivalente e bivalente.
- e) Bivalente e trivalente.

Questão-20)

Considere os átomos X, com número atômico 13, e os átomos Y com número atômico 8. Entre

esses átomos forma-se um composto com a seguinte fórmula:

- a) X_3Y_2
- b) X_2Y_3
- c) XY
- d) X_4Y_3
- e) X_2Y_5

Questão-21)

No ano de 2012, completam-se 50 anos da perda da “nobreza” dos chamados gases nobres, a qual ocorreu em 1962, quando o químico inglês Neil Bartlett conseguiu sintetizar o $Xe[PtF_6]$ ao fazer reagir o Xenônio com um poderoso agente oxidante, como o hexafluoreto de platina PtF_6 .



Disponível em:
<<http://blog.educacional.com.br/ciencias/afins/2012/05/23/nobreza-perdida>>
Acesso em: 25 jun. 2012.

Esses gases eram chamados assim, pois, na época de sua descoberta, foram julgados como sendo não reativos, ou inertes, permanecendo “imaculados”.

A explicação para a não reatividade dos gases nobres se fundamentava

- a) na regra do dueto, segundo a qual a configuração de dois elétrons no último nível confere estabilidade aos átomos.
- b) na regra do octeto, segundo a qual a configuração de oito elétrons no penúltimo nível confere estabilidade aos átomos.
- c) na regra do octeto, segundo a qual a configuração de oito elétrons no último nível confere estabilidade aos átomos.
- d) na regra do dueto, segundo a qual a configuração de dois elétrons no penúltimo nível confere estabilidade aos átomos.

Questão-22)

O estudo das ligações químicas é importante para a compreensão das propriedades da matéria. De um modo geral, as ligações químicas são classificadas como covalentes, iônicas e metálicas. A ligação entre dois átomos é definida como iônica, quando

- ☒ a) um ou mais pares de elétrons são compartilhados entre os dois átomos.
- ☒ b) os átomos são mantidos unidos pela força eletrostática entre os elétrons.
- ☒ c) um ou mais elétrons são transferidos de um átomo para outro.
- ☒ d) as nuvens eletrônicas dos átomos se superpõem.
- ☒ e) os átomos são mantidos juntos por forças nucleares.

Questão-23)

Considerando o segundo período da tabela periódica, na ordem em que os elementos aparecem, a ligação química com maior caráter iônico é esperada entre

- a) F e O.
- b) Li e F.
- c) C e N.
- d) Ne e Be.
- e) Be e Ba.

Questão-24)

Por que sentimos sede depois de comer algo salgado. Quando o pastel, a carne de sol ou qualquer outra alimentação com sal chegam ao intestino o sódio cai na corrente sanguínea, causando desequilíbrio e daí as células ficam desidratadas. Assinale a alternativa correta.

- a) O sódio está ligado ao cloro por ligação covalente, formando o sal.
- b) Partindo do sódio no estado sólido e do gás cloro obtém-se o sal, havendo, nesse processo, liberação e absorção de energia, sendo uma delas a energia de ionização.
- c) O sódio pertence ao grupo 1 (IA), denominado de alcalino terroso, e sua configuração eletrônica no estado fundamental é: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.
- d) As células desidratam porque o sódio se liga com as moléculas de água transformando-as em peróxido de sódio.

Questão-25)

Com relação às configurações eletrônicas apresentadas abaixo

Aa: $1s^1$; Bb: $1s^2 2s^1$;
Cc: $1s^2 2s^2 2p^2$;
Dd: $1s^2 2s^2 2p^4$;
Ee: $1s^2 2s^2 2p^5$;
Ff: $1s^2 2s^2 2p^6$;
Gg: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$,

podemos afirmar que:

- 00. GgEe é um composto iônico.
- 01. Cc pode apresentar hibridização do tipo sp^3 .
- 02. CcAa₃ e CcDd₂ são compostos estáveis.
- 03. Dd e Ee são muito eletronegativos.
- 04. Gg é um metal de transição.

Questão-26)

Os elementos químicos magnésio, potássio, cálcio, nitrogênio e fósforo são essenciais para a formação e o crescimento de vegetais.

Considerando-se a posição desses elementos químicos na Tabela Periódica, suas propriedades e a teoria de ligação de valência, pode-se afirmar:

- 01. O composto binário formado pela reação entre o cálcio e o nitrogênio é predominantemente covalente.

02. O cálcio e o magnésio formam ânions mais facilmente que o cloro e o bromo.
03. O potássio e o fósforo formam um composto predominantemente iônico representado pela fórmula K_3P .
04. O potencial de ionização do cálcio é maior do que o do fósforo.
05. O magnésio e o fósforo formam íons que apresentam raios iônicos iguais.

Questão-27)

Análise as proposições abaixo e marque a alternativa correta:

- I. Quando um metal se combina com um não-metal, ou com o hidrogênio, resulta numa substância iônica.
 - II. O hidrogênio é o único elemento do grupo IA cujo átomo tem a tendência a receber um elétron na camada de valência.
 - III. O íon Na^+ é menor que o átomo Na, e o íon Cl^- é maior que o átomo Cl.
- a) Somente I e III estão corretas.
 - b) Somente I e II estão corretas.
 - c) Somente II e III estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
 - e) Somente I está correta.

Questão-28)

Dentre os compostos abaixo, assinale aquele que apresenta elementos com maior diferença de eletronegatividade:

- a) OF_2
- b) $BrCl$
- c) CCl_4
- d) NaF
- e) $AlCl_3$

Questão-29)

As ligações químicas ocorrem na tentativa de conduzirem os átomos para uma configuração mais estável. Sabendo-se que dois elementos químicos A de número atômico igual a 12 e B de número atômico 35 combinam-se, a fórmula molecular e o tipo de ligação do composto formado entre estes elementos são, respectivamente,

- a) AB_2 - covalente.
- b) AB_2 - iônica.
- c) AB - iônica.
- d) A_2B_2 - iônica.
- e) A_2B - covalente.

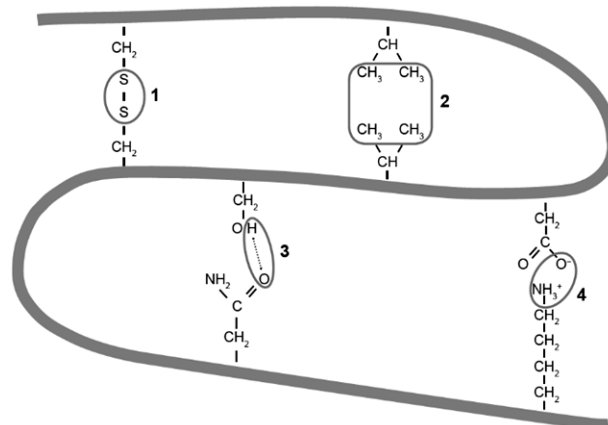
Questão-30)

Um elemento X, em seu estado fundamental, possui 7 elétrons, no nível cujo número quântico principal é igual a 4. Este elemento combina com o alumínio, formando um composto de fórmula

- a) Al_3X_2
- b) Al_2X_3
- c) AlX_2
- d) AlX
- e) AlX_3

TEXTO: 1 - Comum à questão: 31

Considere a figura a seguir, a qual representa um segmento hipotético de proteína. A estrutura primária (sequência de aminoácidos) está representada de forma simplificada através da linha cinza.



Questão-31)

Na classificação periódica, a família formada por elementos que originam cátions exclusivamente bivalentes é:

- a) 7A
- b) 6A
- c) 3A
- d) 2A
- e) 1A

Questão-32)

Em relação aos elementos químicos: A - $3p^1$, B - $3p^5$, E - $3p^6$, G - $4s^1$, e seus respectivos subníveis mais energéticos, aponte as afirmativas corretas:

01. O íon de A tem a configuração do Ne.
02. O íon de G tem raio maior que o seu átomo.
04. O íon G é isoeletrônico do átomo de E.
08. O raio iônico de G é menor do que o raio atômico de E.
16. O composto formado por B e G é iônico e tem fórmula GB.
32. O último elétron do átomo B tem os seguintes números quânticos: $n = 3$, $l = 1$, $m_l = 1$ e $s = +1/2$.
64. O último elétron do átomo que tem dois elétrons a mais que B tem os seguintes números quânticos: $n = 4$, $l = 0$, $m_l = 0$ e $s = -1/2$.

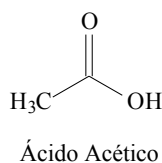
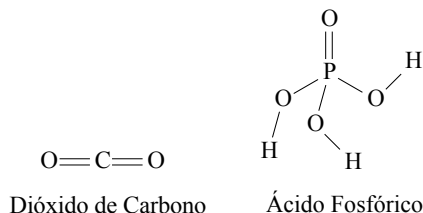
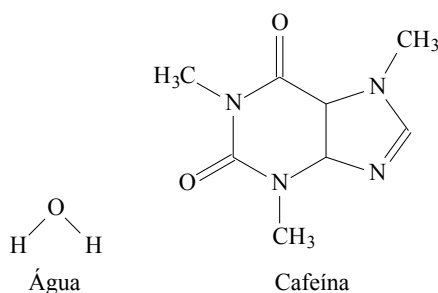
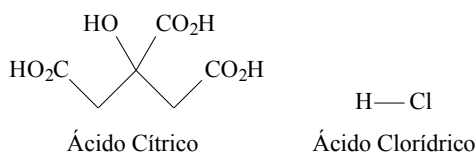
Questão-33)

As ligações químicas são importantes para a compreensão de várias propriedades da matéria. A partir do estudo em dimensão microscópica podem ser explicados fenômenos na dimensão macroscópica. Nesse sentido, sobre as espécies químicas $NaBr$, H_2 , átomos de Cobre (Cu) presentes num fio de cobre, CaH_2 , N_2 , CH_4 , assinale a única alternativa correta:

- a) A substância NaBr sofre dissociação iônica em presença de água ou quando fundida, o que possibilita a condução de corrente elétrica.
- b) Nenhuma das espécies presentes no enunciado apresenta ligação metálica.
- c) As substâncias CaH_2 e CH_4 são exemplos de substâncias moleculares, portanto apresentam ligações formadas por compartilhamento de elétrons.
- d) Todas elas obedecem à regra do octeto.

Questão-34)

A seguir são apresentadas fórmulas estruturais de substâncias presentes em um determinado refrigerante.



Avalie os itens com relação às substâncias aqui representadas.

- O dióxido de carbono, o ácido acético e a cafeína são as únicas substâncias orgânicas presentes na composição desse refrigerante.
- O H_3PO_4 é o único responsável pela baixa $[\text{OH}^-]$ presente nesse refrigerante.
- As ligações covalentes presentes nas moléculas da água e de dióxido de carbono são covalentes polares.
- Na molécula da cafeína, o hidrogênio é o elemento que apresenta maior porcentagem em massa.

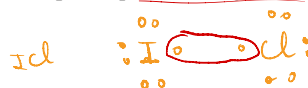
Assinale a única alternativa que apresenta todos os itens corretos:

- a) III, apenas.
- b) II e IV apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I e II, apenas.

Questão-35)

A regra do octeto é um guia útil para a compreensão da ligação química. Essa regra diz que um átomo diferente do hidrogênio tende a formar ligações de modo a ficar rodeado por oito elétrons de valência. Das alternativas abaixo, a que possui um composto que NÃO segue a regra do octeto é:

- a) ICI
- b) CO_2 ✓
- c) NO
- d) O_2 ✓
- e) N_2 ✓



Questão-36)

As ligações químicas explicam o elo de estabilidade entre átomos para a formação de sistemas moleculares. De forma sintética, elas podem ser classificadas como iônicas, covalentes e metálicas. Com base nos conceitos de ligações químicas, dentre os compostos a seguir, aquelas que podem ser classificadas como majoritariamente estabilizadas por ligações covalentes são

- a) HCl e diamante
- b) barra de ferro e H_2O
- c) MgCl_2 e grafite
- d) NaCl e AlH_4^+
- e) KI e NH_3

Questão-37)

Considere os elementos químicos com a distribuição eletrônica na camada de valência: A (ns^2, np^4); B (ns^2, np^5); C (ns^1); D (ns^2). Sobre o comportamento químico dos compostos, a combinação de elementos químicos que levam à formação de ligação química predominantemente covalente ocorre entres os elementos:

- a) A e B
- b) B e D
- c) C e A
- d) D e C

Questão-38)

Um exemplo de composto iônico no qual o cátion apresenta átomos unidos por ligação covalente é o representado pela fórmula

- a) PBr_3
- b) KI
- c) NaHCO_3

- d) NH_4Cl
- e) $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$

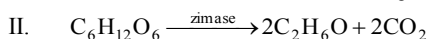
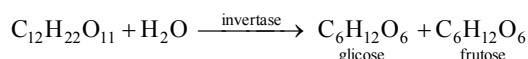
TEXTO: 2 - Comum à questão: 39

Os cervejeiros aprenderam logo a induzir a fermentação, mas demoraram séculos para identificar os agentes que transformavam o açúcar em álcool e gás carbônico. As leveduras, fungos microscópicos, só foram identificadas no século 19. O tipo de fermentação divide as cervejas em dois grandes grupos: *lager* (que fermenta entre 8 e 16 °C) e *ale* (que fermenta entre 14 e 25 °C).

(*Superinteressante*, fevereiro de 2016.)

As equações do processo de fermentação alcoólica da sacarose estão representadas a seguir.

I.



Questão-39)

Na reação I, para a formação de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose são quebradas, da sacarose, ligações

- a) covalentes.
- b) de Van der Waals.
- c) de hidrogênio.
- d) dipolo-dipolo.
- e) iônicas.

Questão-40)

Células fotovoltaicas são dispositivos capazes de transformar a energia luminosa, proveniente do Sol ou de outra fonte de luz, em energia elétrica. São geralmente constituídas por finas camadas de silício. O silício, porém, não é um metal e, portanto, não apresenta condutividade elevada. No entanto, pode-se alterar as características de condutividade das camadas de silício das placas fotovoltaicas através do processo de dopagem, que consiste em adicionar pequenas quantidades de impurezas ao retículo cristalino do silício. Para esta aplicação, é comum realizar dois tipos de dopagem: Tipo N e Tipo P. Na dopagem Tipo N, a impureza tem excesso de elétrons de valência em relação ao silício: os elétrons em excesso não têm a quem se ligar e ganham liberdade de movimento. Já na dopagem do Tipo P, a impureza tem deficiência de elétrons de valência em relação ao silício: quando misturados no reticulado de silício, formam "buracos" ou "lacunas" (que podem conduzir corrente) na rede cristalina e um elétron do silício não tem a quem se ligar, essa ausência de elétron cria o efeito de uma carga positiva (daí o nome Tipo P).

De acordo com o texto, pode-se afirmar que para produzir semicondutores Tipo P e Tipo N, respectivamente, deve-se adicionar, à rede cristalina do silício, os elementos

- a) P e Ar.
- b) B e Ga.
- c) B e Ge.
- d) Ga e P.
- e) Ge e Ar.

Questão-41)

As ligações químicas representam interações entre dois ou mais átomos, interações essas que podem ocorrer por doação de elétrons, compartilhamento de elétrons ou ainda deslocalização de elétrons. Cada um desses processos é caracterizado por uma denominação de ligação química. A ligação química entre dois átomos terá caráter covalente quando ambos:

- a) ocuparem lugares muito distantes na classificação periódica.
- b) tiverem a mesma energia de ionização.
- c) tiverem eletronegatividade muito diferentes.
- d) apresentarem a mesma densidade.
- e) a mesma tendência de ganhar ou perder elétrons.

Questão-42)

Os halogênios são elementos químicos do grupo 17 da Tabela Periódica que reagem diretamente com metais formando sais ou ligam-se a outros ametais por covalência, originando compostos moleculares. As substâncias simples dos elementos químicos desse grupo são coloridas e constituídas por moléculas diatômicas.

A partir dessas considerações, é correto afirmar:

- 01. O estado de oxidação do cloro nas substâncias químicas de fórmula molecular HClO_3 e Cl_2 são, respectivamente, +3 e -1.
- 02. A ligação química entre o átomo de bromo e o de oxigênio no monóxido de dibromo, Br_2O , é covalente dupla.
- 03. A configuração eletrônica do íon brometo, no NaBr(s) , é representada por $[\text{Ar}] 3d^{10}4s^24p^5$.
- 04. O flúor é o elemento químico com a menor primeira energia de ionização dentre os elementos do grupo periódico 17.
- 05. O raio iônico do ânion iodeto é maior do que o raio do átomo de iodo devido ao aumento do número de elétrons no nível de valência.

Questão-43)

Os calcogênios, elementos químicos do grupo periódico 16, têm como principais representantes o oxigênio e o enxofre, não-metais que formam as substâncias simples $\text{O}_2(\text{g})$,

$O_3(g)$ e $S_8(s)$, comumente representada apenas como $S(s)$. Além disso, esses elementos químicos apresentam tendência para receber elétrons de outros elementos, em uma ligação química, sendo que o oxigênio origina íon óxido, O^{2-} , e, algumas vezes, íons peróxido, O_2^{2-} , e superóxido, O_4^{2-} , e o enxofre, na interação com metais, forma, frequentemente, o íon sulfeto, S^{2-} .

Considerando-se essas informações e as propriedades dos elementos químicos, é correto afirmar:

01. O raio iônico do ânion sulfeto, S^{2-} , é menor do que o raio do átomo neutro de enxofre, S.
02. A tendência do enxofre para formar ânions sulfeto é maior do que a do oxigênio para formar íons óxido.
03. O ozônio, $O_3(g)$, é um alótropo mais estável do que o gás oxigênio, $O_2(g)$, por apresentar uma maior atômidade.
04. A estrutura química do íon peróxido, O_2^{2-} , apresenta átomos de oxigênio unidos por uma ligação covalente simples.
05. O crescimento do número atômico nos calcogênios implica no aumento do caráter não-metálico do elemento químico do grupo 16.

Questão-44)

Os íons Ga^{3+} e S^{2-} apresentam raios iônicos com valores muito diferentes. O íon sulfeto tem raio iônico igual a 182pm e o cátion gálio, 62pm.

A compreensão dessa diferença nos tamanhos dos raios dos íons dos elementos químicos gálio e enxofre permite corretamente concluir.

- a) O raio covalente cresce da esquerda para a direita nos períodos da Tabela Periódica.
- b) O raio iônico aumenta de baixo para cima nos grupos 13 e 16 da Tabela Periódica, de forma independente do número atômico.
- c) O crescimento da repulsão entre os elétrons da camada de valência do átomo de enxofre, ao receber dois elétrons, produz aumento de tamanho do íon, enquanto o átomo de gálio diminui com a perda de camada de valência e crescimento da carga nuclear relativa.
- d) A carga nuclear aumenta com a transferência de elétrons da camada de valência de um átomo mais eletronegativo para outro mais eletropositivo.
- e) A proporção que a carga positiva do núcleo do átomo decresce em relação à carga da eletrosfera, o raio iônico diminui.

Questão-45)

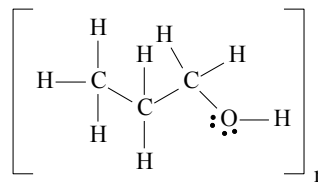
Considere os seguintes tipos de ligações entre átomos ou entre moléculas:

- I. covalente, realizada por meio de um par de elétrons;

II. eletrovalente (iônica), realizada através de forças eletrostáticas;

III. hidrogênio (ou pontes de hidrogênio).

Na espécie química representada por:



há ligações do tipo

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.
- d) I e III, somente.
- e) I, II e III.

Questão-46)

Considere os seguintes compostos formados por nitrogênio e oxigênio: NO , N_2O , NO_2 , N_2O_4 e N_2O_5 .

A respeito dessas espécies é correto afirmar que:

- a) as ligações N-O têm a mesma energia em todas as espécies.
- b) o átomo de N em todas as espécies obedece à regra do octeto.
- c) a ligação N-N na molécula de N_2O_4 tem caráter de dupla ligação.
- d) na molécula de N_2O_5 existe a presença de uma ligação simples N-N.
- e) a estrutura mais estável para a molécula de N_2O apresenta uma ligação $N \equiv N$.

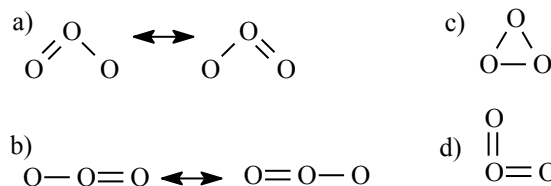
Questão-47)

Os elementos X e Y têm, na camada de valência 5 e 7 elétrons respectivamente. Quando X e Y se combinam para formar um composto, é correto afirmar que

- a) no composto formado, encontra-se uma ligação sigma e uma ligação pi.
- b) a primeira energia de ionização de X é maior que a de Y.
- c) no composto formado, encontram-se duas ligações sigma.
- d) forma um composto covalente, de fórmula XY_3 .
- e) o raio atômico do elemento Y é maior do que o X.

Questão-48)

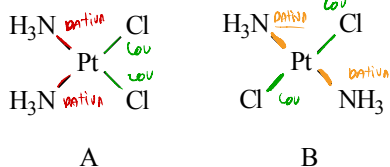
A fórmula estrutural da molécula de ozônio é:



Questão-49)

LIGAÇÃO DATIVA

É importante ressaltar que, em alguns casos, uma mesma fórmula molecular pode corresponder a dois compostos diferentes. Por exemplo, na fórmula molecular $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$, representada abaixo pelos compostos *A* e *B*, apenas o composto *A* possui atividade anticancerígena.



Os elementos químicos constituintes dos compostos *A* e *B* e os valores de eletronegatividade desses elementos são apresentados na tabela a seguir:

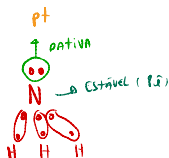
Elemento	H	Pt	N	Cl
Eletronegatividade de	2,20	2,28	3,04	3,19

A partir das informações apresentadas, considere as afirmativas abaixo sobre os compostos *A* e *B*.

- I. A ligação $Pt-NH_3$ resulta da doação do par de elétrons do nitrogênio para a platina.
- II. Todas as ligações em *A* e *B* são, predominantemente, iônicas.
- III. Todas as ligações em *A* e *B* são, predominantemente, covalentes.
- IV. A ligação $Pt-Cl$ é, exclusivamente, covalente.

Dessas afirmativas, são verdadeiras apenas:

- a) I e III
- b) I e II
- c) I e IV
- d) II e IV
- e) III e IV



Questão-50)

Analise as afirmativas abaixo:

- I. O íon *hidroxônio* é o resultado da união de um íon H^+ com uma molécula H_2O .
- II. No íon *amônio*, a carga positiva não se localiza em nenhum átomo específico.
- III. Nos íons citados acima, há um próton a mais em relação ao número de elétrons.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I, II e III.
- b) I
- c) II
- d) III
- e) I e II

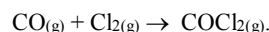
Questão-51)

A descoberta do elemento boro ($Z=5$) é atribuída a Sir Humphrey Davy, Gay Lussac e L. J. Thenard, em 1808, simultaneamente, na Inglaterra e na França. Somente com base no seu número atômico, muitas informações sobre suas propriedades podem ser inferidas. A seguir estão enunciadas algumas dessas propriedades, mas somente uma é correta.

- a) Seu estado de oxidação mais comum é 2.
- b) A estrutura de Lewis de sua molécula diatômica é :B:B:
- c) Deve formar moléculas em que o átomo de boro não obedece a regra do octeto.
- d) Não forma compostos covalentes.
- e) É um elemento do terceiro período da tabela periódica.

Questão-52)

O fosgênio ($COCl_2$), um gás incolor, tóxico, de cheiro penetrante, utilizado na 1ª guerra mundial como gás asfixiante, é produzido a partir da reação:



Sobre a molécula do fosgênio, podemos afirmar que ela apresenta:

- a) duas ligações duplas e duas ligações simples.
- b) uma ligação dupla e duas ligações simples.
- c) duas ligações duplas e uma ligação simples.
- d) uma ligação tripla e uma ligação dupla.
- e) uma ligação tripla e uma simples.

Questão-53)

Em todas as moléculas representadas, átomos diferentes unem-se, entre si, por apenas um par de elétrons. A que possui maior número de ligações desse tipo é:

- a) HCl
- b) H_2O
- c) NH_3
- d) N_2H_4
- e) CH_4

Questão-54)

Fótons de elevada energia podem excitar elétrons e quebrar ligações, em moléculas biológicas, rearranjando-as e alterando suas propriedades. Graças à camada de ozônio (O_3) na estratosfera de nosso planeta, a radiação ultravioleta de mais alta energia é filtrada. A estrutura da molécula de ozônio, entretanto, não é explicada através de uma estrutura de Lewis única. A explicação da estrutura dessa molécula requer o uso do conceito de:

- a) hibridação.
- b) isomerismo.
- c) oxi-redução.
- d) alotropia.
- e) ressonância.

Questão-55)

A ligação química que se estabelece entre os átomos do elemento X ($Z = 9$) e os átomos do elemento Y ($Z = 17$) é:

- a) metálica
- b) dativa.
- c) iônica
- d) covalente polar
- e) covalente apolar.

Questão-56)

O enxofre pode ser encontrado sob a forma de moléculas S_2 . Nessas moléculas, cada átomo adquiriu configuração eletrônica de gás nobre ao compartilhar quantos pares de elétrons?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Questão-57)

Com base nos conceitos de química, analise as alternativas a seguir:

- I. Cátions são íons de carga positiva.
- II. Ligações iônicas são formadas pelo compartilhamento de elétrons.
- III. O Potencial de ionização nos elementos da família 1A é diretamente proporcional ao raio atômico.
- IV. Uma ligação covalente é exclusivamente uma ligação π (pi).
- V. Elementos com distribuição eletrônica final em np^5 , são por características, doadores de elétrons.
- VI. Ligações metálicas são realizadas por todos os elementos representativos.
- VII. A formação de um líquido é devido a atrações eletrostáticas entre íons.
- VIII. Átomos com hibridização sp^2 correspondem a elementos da família 2A da tabela periódica.
- IX. Potencial de ionização corresponde à energia necessária para a retirada de um elétron da camada de valência, portanto, é um processo exotérmico.

É **CORRETO** o que se afirma apenas em:

- a) II, VI e IV
- b) IX, VI e III
- c) I
- d) VIII, I e VII
- e) I, V e IX

Questão-58)

Um profissional da gastronomia utiliza vários utensílios e alimentos para a preparação de pratos em um restaurante. Há nesse ambiente materiais metálicos e plásticos, além dos condimentos e dos próprios alimentos a serem utilizados. Com base no entendimento de como os processos do cotidiano estão imersos em transformações químicas e são dependentes das

propriedades físico-químicas dos materiais, assinale a alternativa correta.

- a) Uma panela é metálica por causa da alta condutividade térmica dos metais, em função das ligações que esses átomos apresentam.
- b) Um utensílio de plástico oxida mais facilmente que um de ferro.
- c) O sal de cozinha ($NaCl$) é uma molécula formada por um metal e um ametal.
- d) O vinagre é um material alcalino.
- e) A refrigeração dos alimentos diminui a velocidade de deterioração destes, por diminuir a energia de ativação das respectivas reações.

Questão-59)

Neste ano, cientistas da Universidade de Harvard anunciaram a produção de hidrogênio metálico, submetendo hidrogênio molecular a altas pressões.

Dentre as propriedades características de compostos metálicos, encontra-se a

- a) baixa condutividade elétrica.
- b) utilização como isolantes térmicos.
- c) tendência a formar ânions devido a sua baixa energia de ionização.
- d) estabilização por ligações de hidrogênio fortemente orientadas no espaço.
- e) liberdade de seus elétrons de valência de se locomoverem através do sólido.

Questão-60)

Dentre as seguintes alternativas, a que contém apenas características dos metais é:

- a) Ductibilidade (capacidade de ser esticado para fazer fios), maleabilidade (capacidade de ser moldado), boa condutibilidade elétrica e térmica;
- b) Quebradiços, podem ser, sólidos, líquidos ou gases à temperatura e pressão ambientes, isolantes elétricos;
- c) Apresentam superfície lustrosa, boa condutibilidade elétrica e são isolantes térmicos;
- d) Apresentam pontos de fusão e ebulição baixos, são opacos, bons condutores de calor e de eletricidade;
- e) Possuem a tendência de ganhar elétrons, não conduzem eletricidade e calor, são opacos e fragmentam-se facilmente.

Questão-61)

Latas são feitas de determinado material que, quando aquecido a altas temperaturas, pode fundir. Analise se as seguintes características podem ser atribuídas a esse material:

- 1) Baixa temperatura de fusão, tendência a perder elétrons, boa condutividade elétrica.
- 2) Alta temperatura de fusão, baixa temperatura de ebulição, tendência a perder elétrons, boa condutividade térmica e elétrica.
- 3) Alta temperatura de fusão, tendência a ganhar elétrons, boa condutividade elétrica.
- 4) Resistências mecânicas, boa condutividade térmica e elétrica, altas temperaturas de fusão e ebulição, facilidade em perder elétrons.

Assinale a alternativa que indica qual(is) das características acima é(são) **correta(s)**, com relação ao material que foi considerado (latas):

- a) Apenas a afirmativa 1.
- b) Apenas a afirmativa 4.
- c) Apenas a afirmativa 3.
- d) Apenas a afirmativa 2.
- e) Apenas as afirmativas 1 e 2.

Questão-62)

Uma fita (tira fina e estreita) do metal magnésio pode facilmente ser rompida com os dedos da mão. Entretanto, é difícil fazer o mesmo com uma fita de ferro, de iguais dimensões.

Essa diferença de resistência entre as fitas desses metais pode ser explicada

- ☒ a) pelo maior volume molecular de Fe(s).
- ☒ b) pela maior densidade do ferro metálico.
- ☒ c) pelo maior número de **elétrons deslocalizados** do Fe(s). *elétrons*
- d) pela maior força da ~~ligação iônica~~ envolvendo os íons Fe³⁺.

Ligação metálica

Questão-63)

Arquimedes, autor da lei com o mesmo nome, era grego. Viveu no século III antes de Cristo na cidade de Siracusa, na Sicília, que então pertencia à Grécia. Arquimedes foi um dos maiores sábios da Antiguidade.

Conta-se que o rei de Siracusa tinha encomendado a um ourives uma coroa de ouro maciço. Receando que o ourives o tivesse enganado, o rei resolveu pedir ao sábio Arquimedes para descobrir se a coroa era mesmo só de ouro. Arquimedes através de experimentos sobre a densidade dos metais teria concluído que a coroa não era de ouro maciço.



Arquimedes

Jóias normalmente são elaboradas com ligas metálicas. O ouro puro é muito maleável, e a liga metálica mais utilizada é constituída de 75% de ouro e 25% de outros metais como o cobre e a prata. Já no mercado financeiro, encontram-se barras de ouro quase puro (99,99%). Sobre este assunto, julgue as seguintes afirmações.

- I. É possível saber se o ouro é puro através da medida do seu ponto de fusão.
- II. Uma liga que contém ouro possui uma densidade diferente do ouro puro.
- III. O cobre oxida-se mais facilmente que o ouro.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Todas as afirmações são verdadeiras.

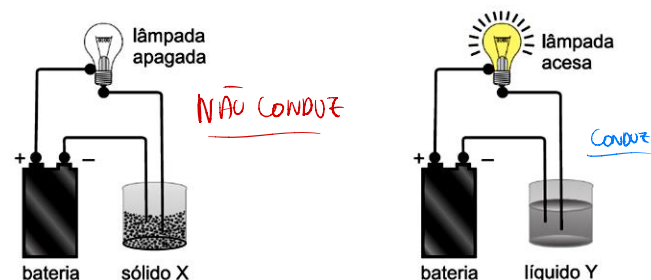
Questão-64)

Um estudante de química encontrou, na bancada do laboratório, um frasco sem rótulo contendo uma substância desconhecida inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes e descobriu que ela apresentava altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica. A partir das informações coletadas, ele pode concluir acertadamente que o tipo de ligação predominante na citada substância era

- a) covalente polar.
- b) metálica.
- c) covalente apolar.
- d) iônica.

Questão-65)

A figura mostra o resultado de um teste de condutibilidade elétrica realizado com um **sólido X** e um **líquido Y**.



O sólido X e o líquido Y utilizados nesse teste podem ter sido, respectivamente,

- ☒ a) **cloreto de sódio e mercúrio metálico**.
- ☒ b) prata metálica e solução aquosa de cloreto de sódio.
- ☒ c) cloreto de sódio e tetracloreto de carbono.
- ☒ d) prata metálica e mercúrio metálico.
- ☒ e) sacarose e tetracloreto de carbono.

*carboidratos
covalentes
compostos orgânicos*

condutores por condução eletrônica

① íons em solução (soluções)

② elétrons livres (metais)

Questão-66)

As ligações químicas entre os átomos e as moléculas têm como consequência propriedades dos materiais e das substâncias químicas. As interatômicas são formadas quando átomos doam, recebem ou compartilham elétrons, procurando atingir a configuração eletrônica de um gás nobre e no processo se estabilizam.

Substância Química	Ponto de fusão, °C a 1,0 atm	Ponto de ebulição, °C a 1,0 atm	
Gálio, Ga	30	2204	Con
Iodo, I ₂	114	184*	
Brometo de hidrogênio, HBr	-87	-66	
Brometo de potássio, KBr	734	1435	

*Sublima

Considerando-se algumas propriedades físicas das substâncias químicas representadas na tabela, é correto afirmar:

- Os átomos no gálio sólido estão ordenados com elétrons de valência livres para se movimentarem por todo metal.
- Os átomos de bromo, no brometo de hidrogênio e no brometo de potássio, possuem, respectivamente, configurações eletrônicas $[\text{Kr}]5s^1$ e $[\text{Kr}]$.
- O brometo de hidrogênio é uma substância gasosa na faixa de temperatura -86°C a -67°C .
- O brometo de potássio é uma substância molecular formada por ligações covalentes.
- O iodo é uma substância macromolecular que libera energia ao fundir e ao sublimar.

Questão-67)

Um material, qualquer que seja sua natureza, conduz eletricidade quando dispõe de elétrons livres que se movimentam através desse material. Entretanto, os semicondutores só conduzem corrente elétrica ao receberem estímulos externos, como temperatura ou aplicação de um campo elétrico. Os polímeros convencionais e os plásticos, em geral, não conduzem eletricidade porque os elétrons de valência dos átomos que compõem as cadeias da estrutura são usados na formação de ligações covalentes. O desenvolvimento de novos materiais, a exemplo de polímeros conjugados em que os elétrons desemparelhados permitem a condução de eletricidade quando os estímulos externos são suficientemente fortes, possibilitou a utilização desses materiais como semicondutores. (SANTOS, 2012)

SANTOS, C. A. Quando a eletrônica se une à biologia. Disponível em:

<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/do-laboratorio-para-a-fabrica/>

quando-a-eletronica...>. Acesso em: 8 out. 2012. Adaptado.

Considerando-se a informação do texto e os modelos de ligações químicas, é correto afirmar:

- A formação de ligações químicas envolve todos os elétrons presentes nos átomos participantes.
- O modelo da ligação covalente considera que os átomos compartilham par ou pares de elétrons entre si.
- A condução elétrica nos polímeros conjugados ocorre por meio de ligações múltiplas localizadas entre os átomos de carbono.
- A condutibilidade elétrica de compostos iônicos, no estado sólido, está associada ao movimento dos íons na estrutura química.
- Os elétrons de valência na ligação metálica estão fortemente ligados aos cátions do retículo cristalino, o que facilita a condução da corrente elétrica.

TEXTO: 3 - Comum à questão: 68

A ideia de que um dia paraplégicos possam controlar membros pelo pensamento não é mais uma fantasia. Atualmente ondas cerebrais podem controlar o funcionamento de cursores computacionais, pernas e braços robóticos e, em breve, um exoesqueleto ou um traje robótico. Neurochips implantados com microeletrodos no crânio extrairão os comandos motores naturais necessários para manipular um exoesqueleto de corpo inteiro. O envio de sinais do córtex externo, semelhante a uma casca, iniciando o movimento do exoesqueleto representa o que há de mais moderno em tecnologia bioelétrica, aperfeiçoada em anos recentes. É claro que os sinais detectados no cérebro deverão ser transmitidos para as próteses dos membros. (NICOLELIS, 2012).

NICOLELIS, M.A.L. Mente em movimento. *Scientific American Brasil*, São Paulo: Duetto, n. 125, p. 48-53, out. 2012. Adaptado.

Questão-68)

Metal	Densidade (g cm ⁻³), a 25°C	Temperatura de fusão, °C, 1atm.	Temperatura de ebulição, °C, 1atm.
Ferro	7,9	1 535	2 750
Cobre	8,9	1 083	2 570

A utilização de metais na fabricação de próteses e de utensílios domésticos e cirúrgicos, dentre outros, está diretamente associada às suas propriedades. O ferro, metal quebradiço e de fácil corrosão, é usado na fabricação de diversos objetos, principalmente sob a forma de ligas, a exemplo do aço inoxidável, constituído por ferro, carbono, cromo e níquel. O cobre é um bom condutor de eletricidade e pouco reativo, sendo utilizado, misturado ao zinco para formar o bronze, uma das suas ligas.

A análise das informações do texto e dos dados da tabela permitem corretamente afirmar:

01. A desvantagem da utilização do ferro na confecção de próteses está na sua dureza e ductibilidade.
02. O bronze é constituído por metais com propriedades semelhantes, que estão situados no mesmo grupo da Tabela Periódica.
03. A substituição do ferro pelo cobre, em próteses, está associada à menor densidade e à maior reatividade química desse metal.
04. A mistura de elementos químicos, a exemplo do cromo e do níquel, ao ferro permite a formação de um material maleável e resistente à oxidação.
05. O aquecimento de ferro e de cobre, a 1100°C , e o posterior resfriamento, permite a formação de uma liga metálica com esses elementos.

Questão-69)

Na parede revestida de placas de cobre do lavabo, os arquitetos criaram um nicho para expor pequenas obras, como escultura em espiral de lâminas de alumínio. O contraste de tons dos metais valoriza o espaço.

Substância metálica	Ponto de fusão, $^{\circ}\text{C}$, 1,0atm	Ponto de ebulição, $^{\circ}\text{C}$, 1,0atm	Condutividade elétrica, (Estado sólido e líquido)	Maleabilidade	Ductilidade
Alumínio, Al,	960	2519	Condutor de corrente elétrica	Maleável	Dúctil
Cobre, Cu,	1085	2562	Condutor de corrente elétrica	Maleável	Dúctil

A partir dessas informações e de algumas propriedades do alumínio e do cobre, mostradas na tabela, é correto afirmar:

- a) O alumínio precisa ser aquecido a 800°C para que seja transformado em filmes.
- b) O alumínio e o cobre são metais dúcteis porque são transformados em lâminas de pequenas espessuras.
- c) Os fios de cobre e de alumínio possuem condutividade elétrica apenas abaixo das temperaturas de fusão dessas substâncias.
- d) Os tons dos metais resultam da emissão de radiação eletromagnética provocada pelo salto de elétrons de um nível de energia para outro mais externo.
- e) As substâncias metálicas possuem retículos cristalinos, formados por íons positivos, nos quais os elétrons das ligações estão parcialmente localizados.

Questão-70)

Tendo o conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais. Novos remédios, produtos químicos para agricultura e polímeros usados em artefatos, tais como CDs, telefones celulares e fibras sintéticas, se tornaram possíveis porque os químicos entendem como os átomos se ligam em formas específicas. Com base nos diferentes tipos de ligações químicas, quais as ligações químicas responsáveis pela existência das substâncias: sódio metálico (Na),

sal de cozinha (NaCl), ácido muriático (HCl) e gás oxigênio (O_2)?

- a) iônica, metálica, iônica, covalente
- b) metálica, iônica, iônico, covalente
- c) metálica, iônica, iônico, iônico
- d) metálica, covalente, covalente, covalente
- e) metálica, iônica, covalente, covalente

Questão-71)

O mercúrio, que corre dentro dos termômetros, por exemplo, não molha o vidro nem qualquer tipo de papel. Isso ocorre porque os átomos de mercúrio

- a) em contato com a superfície do vidro, se desfazem, espalhando-se.
- b) possuem força de coesão maior que a força de atração com a superfície do vidro.
- c) são polares e as moléculas da superfície do vidro são apolares.
- d) possuem força de atração com a superfície do vidro maior que a força de coesão.

Questão-72)

A boa condutividade térmica dos metais é atribuída aos “elétrons livres”. Quando aquecemos uma dada região de uma peça metálica, os elétrons

- a) deslocam-se rapidamente, através do metal, transferindo energia aos átomos de regiões mais frias.
- b) entram em subníveis de maior energia, facilitando a formação de estruturas cristalinas mais complexas.
- c) dirigem-se para as regiões mais internas, ocupando, preferencialmente, os orbitais dos tipos “d” e “f”.
- d) ficam impossibilitados de se movimentarem, diminuindo a eletropositividade dos átomos.
- e) são ejetados da peça metálica com altíssimas velocidades, diminuindo a eletronegatividade dos átomos periféricos.

Questão-73)

Gilson, estudando Química Geral, aprendeu que a posição de cada elemento na tabela periódica pode ser representada como um ponto (x,y) num gráfico de coordenadas (X = grupo, Y = período). Na prova de Química, o professor solicitou que se correlacionassem as coordenadas dos pares de elementos, tabeladas a seguir, com o provável tipo de ligação resultante de suas combinações.

- | | |
|----------------|-----|
| 1 ^o | par |
| (11, | |
| 4) e | |
| (14, | |
| 5) | |
| 2 ^o | par |
| (15, | |
| 2) e | |

- (15,
2)
3º par
(2,
4) e
(17,
3)
4º par
(14,
2) e
(16,
2)

Na respectiva ordem dos pares de coordenadas acima, Gilson identificou corretamente que as ligações são do tipo:

- a) metálica, covalente apolar, iônica, covalente polar.
b) iônica, covalente apolar, metálica, covalente polar.
c) metálica, covalente polar, iônica, covalente apolar.
d) covalente polar, iônica, covalente apolar, metálica.

Questão-74)

As ligações químicas nas substâncias **K(s)**, **HCl(g)**, **KCl(s)** e **Cl₂(g)**, são respectivamente:

Handwritten notes:
- K(s): íonico
- HCl(g): covalente polar
- KCl(s): íonico
- Cl₂(g): covalente apolar
- K(s): metal
- HCl(g): ametal
- KCl(s): íonico
- Cl₂(g): ametal
- K(s): Li (metal)
- HCl(g): Al (ametal)
- KCl(s): Fe (íonico)
- Cl₂(g): Ag (ametal)

a) metálica, covalente polar, iônica, covalente apolar.
b) iônica, covalente polar, metálica, covalente apolar.
c) covalente apolar, covalente polar, metálica, covalente apolar.
d) metálica, covalente apolar, iônica, covalente polar.
e) covalente apolar, covalente polar, iônica, metálica.

Questão-75)

Quanto aos seguintes compostos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (v) a) o CaO é um composto iônico, duro, quebradiço e mau condutor de calor.
(v) b) a sacarose (C₁₂H₂₂O₁₁) é um **composto molecular** e mau condutor de eletricidade.
(v) c) o diamante é um sólido covalente, com elevada temperatura de ebulição e mau condutor de eletricidade.
(v) d) o ouro é um elemento metálico, tem alta temperatura de fusão e **não conduz corrente elétrica**.
- Handwritten notes:*
- CaO: metal + ametal
- Sacarose: H₂O + metal
- Diamante: ametal + ametal
- Ouro: H₂O + ametal
- Diamante: H₂O + H₂O

Questão-76)

As propriedades dos materiais, tais como estado físico (sólido, líquido ou gasoso), os pontos de fusão e ebulição, condutividade elétrica, entre outras, devem-se em grande parte ao tipo de ligação química formada. Considere os seguintes materiais abaixo:

- I. Cloro
II. Ferro
III. Cloreto de sódio

- IV. Diamante
V. Platina

A opção que contém a correlação correta entre o material e o tipo de ligação envolvido é:

- a) iônica – covalente – iônica – metálica e metálica.
b) metálica – iônica – covalente – iônica e iônica.
c) covalente – iônica – metálica – iônica e covalente.
d) iônica – iônica – covalente – covalente – metálica e metálica
e) covalente – metálica – iônica – covalente – metálica.

Questão-77)

Ureia, CO (NH₂)₂, e sulfato de amônio, (NH₄)₂SO₄, são substâncias amplamente empregadas como fertilizantes nitrogenados.

Comparando-se as duas substâncias quanto às ligações químicas presentes em suas estruturas, é correto afirmar que

- a) a ureia apresenta apenas ligações iônicas e o sulfato de amônio, ligações covalentes e iônicas.
b) o sulfato de amônio apresenta apenas ligações iônicas e a ureia, ligações covalentes e iônicas.
c) ambas possuem apenas ligações covalentes.
d) ambas possuem apenas ligações iônicas.
e) a ureia apresenta apenas ligações covalentes e o sulfato de amônio, ligações covalentes e iônicas.

Questão-78)

Duas substâncias cristalinas A e B foram enviadas para análise. As seguintes propriedades foram determinadas: i) a dissolução de A em água forneceu solução que conduz corrente elétrica, enquanto a solução aquosa de B não conduz corrente elétrica; ii) a substância A tem ponto de fusão maior que B; iii) o aquecimento de A fornece um líquido fundido que conduz corrente elétrica, enquanto o aquecimento de B leva à sua decomposição. A partir destas informações, podemos afirmar que os cristais A e B são, respectivamente:

- a) iônico e iônico.
b) iônico e molecular (covalente).
c) molecular (covalente) e iônico.
d) metálico e iônico.
e) molecular (covalente) e molecular (covalente).

Questão-79)

Considere os seguintes materiais:

- I. Flúor

- II. Zinco
- III. Brometo de potássio
- IV. Nafaleno
- V. Óxido de alumínio
- VI. Platina

A opção que contém a correlação correta entre o material e o tipo de ligação envolvido é :

- a) Iônica – covalente – iônica – metálica – covalente e metálica.
- b) Metálica – iônica – covalente – iônica – metálica e iônica.
- c) Covalente – iônica – metálica – iônica – metálica e covalente.
- d) Iônica – iônica – covalente – covalente – metálica e metálica.
- e) Covalente – metálica – iônica – covalente – iônica e metálica.

Questão-80)

Um eletricista, ao consertar um chuveiro elétrico, corre o risco de levar um choque, pois a água que usamos em casa contém uma série de substâncias dissolvidas que a tomam condutora de eletricidade. Algumas substâncias, quando dissolvidas em água, têm a propriedade de conduzir corrente elétrica e outras não. Essa condução ou não de eletricidade pode ser explicada pelos modelos de ligações químicas existentes. Com base nesses modelos, analise as afirmações a seguir e marque a opção incorreta.

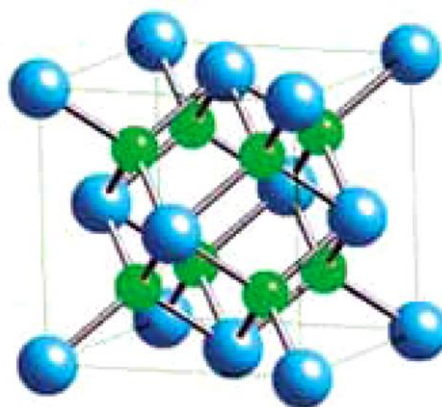
- a) Substâncias iônicas são formadas pela união de átomos ou grupos de átomos que ganharam ou perderam elétrons.
- b) Um sal é um composto iônico que pode ser formado pela reação de neutralização entre um ácido e uma base.
- c) As substâncias que não conduzem corrente elétrica são formadas pela união de cátions e ânions.
- d) Na ligação covalente não há transferência de elétrons, e sim um compartilhamento de um par de elétrons.
- e) A substância água, H_2O , é formada pela união de átomos de Hidrogênio e Oxigênio através de ligações covalentes.

Questão-81)

O Prêmio Nobel de Química de 2011 foi outorgado ao cientista israelense Dan Shechtman pela descoberta dos quasicristais, realizada em 1982.

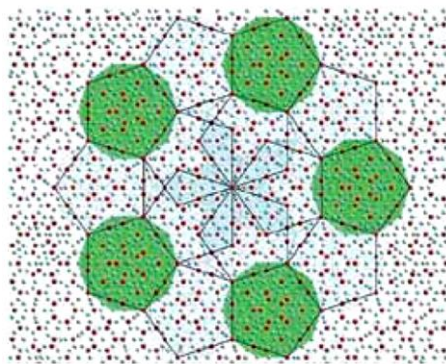
Quasicristais, da mesma forma que os cristais normais, consistem de átomos que se combinam para formar estruturas geométricas – triângulos, retângulos, hexágonos etc. – que se repetem em um padrão. Mas, ao contrário do que acontece nos cristais, o padrão dos quasicristais não se repete a intervalos regulares.

FIGURA 1



Ca: azul, F: verde
estrutura cristalina da CaF_2

FIGURA 2



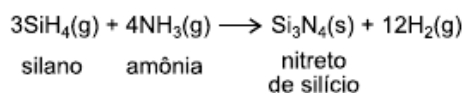
quasicristal formado pela liga Al-Ni-Co

(www.inovacaotecnologica.com.br. Adaptado.)

A figura que representa o sólido com menor condutividade elétrica e o átomo que, no estado fundamental, apresenta 3 elétrons na sua camada de valência são, respectivamente,

- a) 1 e Al.
- b) 1 e Ca.
- c) 1 e Ni.
- d) 2 e Al.
- e) 2 e Ca.

Questão-82)



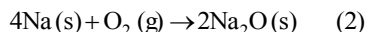
Componentes cerâmicos de nitreto de silício, $Si_3N_4(s)$, podem substituir partes metálicas de motores ou ser utilizados em outras aplicações em que altas temperaturas e desgaste estão envolvidos. O material cerâmico pode ser fabricado a partir da reação entre silano e amônia, na faixa de temperatura de $900^\circ C$ a $1100^\circ C$, representada pela equação química.

Associando-se as aplicações desse material cerâmico a algumas propriedades físicas e à equação química, é correto afirmar:

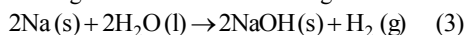
- a) O material cerâmico é um sólido covalente.
- b) O nitreto de silício tem dureza menor que a dos metais substituídos por esse material na fabricação de motores.
- c) Os átomos no retículo cristalino do nitreto de silício estão unidos por forças intramoleculares de natureza dipolo-dipolo.
- d) A substituição de partes metálicas em motores tem como fundamento a maior densidade e a maior resistência mecânica do nitreto de silício em relação às propriedades dos metais utilizados.
- e) Os componentes cerâmicos de nitreto de silício se deformam e resistem à tração como os metais porque seus átomos, unidos em grandes redes, se deslocam facilmente uns sobre os outros.

TEXTO: 4 - Comum à questão: 83

O *sódio* é uma substância extremamente reativa e perigosa, podendo pegar fogo em contato com o ar:



e reagir violentamente com a água:

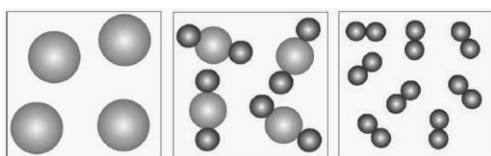


É um elemento químico considerado essencial à vida humana. Quando combinado a outras substâncias, é utilizado, por exemplo, na produção de papel, de sabão e no tratamento de águas.

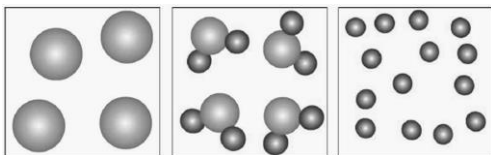
Questão-83)

As estruturas das espécies *sódio*, *água* e *hidrogênio*, da reação (3), podem ser representadas, **respectivamente**, por:

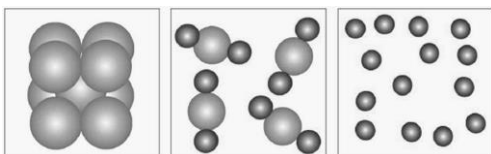
a)



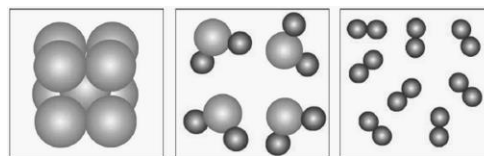
b)



c)



d)



Questão-84)

Um químico encontrou duas substâncias sólidas desconhecidas, **A** e **B**, e fez as seguintes observações:

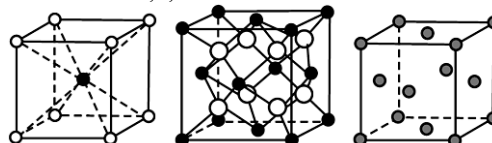
- I. A substância **A** é solúvel em água e insolúvel em hexano, enquanto a substância **B** é insolúvel em água e em hexano.
- II. A substância **A** não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas apresenta alta condutividade elétrica quando em solução aquosa ou no estado fundido, enquanto a substância **B** não conduz eletricidade e não se funde quando aquecida até 1000°C.
- III. A substância **B** apresenta elevada dureza.

Considerando essas características, pode-se dizer que as substâncias **A** e **B** são, respectivamente, um(a):

- a) sólido iônico e um sólido covalente.
- b) substância molecular polar e uma substância molecular apolar.
- c) sólido iônico e uma substância molecular apolar.
- d) sólido iônico e um metal.
- e) substância molecular polar e um sólido covalente.

Questão-85)

Na tabela são fornecidas as células unitárias de três sólidos, I, II e III.



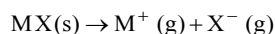
I II III

A temperatura de fusão do sólido III é 1772°C e a do sólido II é bem superior ao do sólido I. Quando dissolvido em água, o sólido I apresenta condutividade. Pode-se concluir que os sólidos I, II e III são, respectivamente, sólidos

- a) covalente, iônico e metálico.
- b) iônico, covalente e metálico.
- c) iônico, molecular e metálico.
- d) molecular, covalente e iônico.
- e) molecular, iônico e covalente.

Questão-86)

A energia de rede (U) para um composto iônico MX pode ser definida como a energia necessária para ocorrer a seguinte reação:



Considere os seguintes compostos: NaF, NaCl, CaF₂, CaCl₂, LiF e LiCl. Com base nas informações, assinale a alternativa correta.

- Todos os compostos apresentados são espécies apolares.
- A temperatura de fusão do LiCl é maior que a temperatura de fusão do LiF.
- A temperatura de fusão do NaF é menor que a temperatura de fusão do NaCl.
- O módulo da energia de rede do LiCl é maior que o módulo da energia de rede do LiF.
- O módulo da energia de rede do CaF₂ é maior que o módulo da energia de rede do CaCl₂.

Questão-87)

O quadro abaixo mostra algumas propriedades físicas de três substâncias representadas por A, B e C:

Substância	Ponto de fusão (°C)	Condutividade térmica	Dureza	Solubilidade em água
A	800	Baixa	Alta	Alta
B	40	Alta	Baixa	Baixa
C	-10	Baixa	Baixa	Baixa

As substâncias A, B e C são, respectivamente:

- metálica, molecular, iônica.
- metálica, iônica, molecular.
- molecular, metálica, iônica.
- iônica, molecular, metálica.
- iônica, metálica, molecular.

Questão-88)

Leia o texto a seguir.

Algumas substâncias sólidas são caracterizadas pela repetição organizada de estruturas individuais, constituindo sólidos com formas geométricas definidas – os cristais. Por exemplo, o cloreto de sódio e a sacarose formam cristais cúbicos e hexagonais, respectivamente.

Sobre as substâncias sólidas, considere as afirmativas a seguir.

- Nos sólidos, as partículas apresentam maior mobilidade que nos líquidos.
- Os sólidos, quando aquecidos, se liquefazem.
- A condução térmica nos sólidos depende do tipo de ligação entre os átomos.
- Os cristais de cloreto de sódio e de sacarose apresentam, respectivamente, seis e oito faces.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- I e II.
- I e IV.
- III e IV.
- I, II e III.

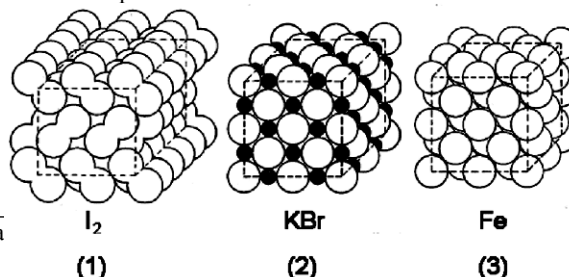
- II, III e IV.

Questão-89)

Leia o texto a seguir.

Algumas substâncias sólidas são caracterizadas pela repetição organizada de estruturas individuais, constituindo sólidos com formas geométricas definidas – os cristais. Por exemplo, o cloreto de sódio e a sacarose formam cristais cúbicos e hexagonais, respectivamente.

A imagem a seguir mostra três sólidos cujas formas são cúbicas. Em (1), (2) e (3) estão representados, respectivamente, cristais de iodo, brometo de potássio e ferro.



Sobre as estruturas (1), (2) e (3), é correto afirmar:

- A molécula individual do cristal (1) apresenta átomos unidos por ligação covalente polar.
- O cristal (2) é formado por um número de prótons maior do que o número de elétrons.
- A substância representada em (3) é boa condutora de eletricidade no estado sólido e no líquido.
- A substância representada em (1) é boa condutora de eletricidade no estado líquido.
- A substância representada em (2) é boa condutora de eletricidade no estado sólido.

Questão-90)

As espécies químicas que formam os sólidos: hidróxido de magnésio (Mg(OH)₂), alumínio (Al) e iodo (I₂) são, respectivamente,

- átomos, íons e moléculas.
- íons, átomos e moléculas.
- íons, moléculas e átomos.
- moléculas, átomos e íons.
- átomos, moléculas e íons.

Questão-91)

Quatro amostras foram analisadas, a fim de serem identificadas suas propriedades iônicas ou covalentes. A tabela abaixo relaciona as propriedades investigadas e os resultados obtidos.

Amostra	Aspecto físico	Ponto de Fusão / °C	Condução de corrente elétrica (25°C)	Solubili em água
I	lâmina de cor acinzentada	660	sim	nã
II	pó preto	3700	sim	nã
III	pó fino, branco e higroscópico	808	não	sin
IV	pó branco granulado	184	não	sin

Analisando os dados da tabela apresentada, conclui-se que

- II é um sólido iônico.
- I é um sólido covalente.
- IV tem caráter metálico.
- III é um composto iônico.

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: A

3) Gab: A

4) Gab: D

5) Gab: A

6) Gab: E

7) Gab: D

8) Gab: A

9) Gab: C

10) Gab: B

11) Gab: D

12) Gab: E

13) Gab: B

14) Gab: B

15) Gab: E

16) Gab: C

17) Gab: C

18) Gab: E

19) Gab: C

20) Gab: B

21) Gab: C

22) Gab: C

23) Gab: B

24) Gab: B

25) Gab: FVVVV

26) Gab: 03

27) Gab: D

28) Gab: D

29) Gab: B

30) Gab: E

31) Gab: D

32) Gab: Corretas: 01, 04, 08, 16, 64.

33) Gab: A

34) Gab: A

35) Gab: C

36) Gab: A

37) Gab: A

38) Gab: D

39) Gab: A

40) Gab: D

41) Gab: E

42) Gab: 05

43) Gab: 04

44) Gab: C

45) Gab: D

46) Gab: E

47) Gab: D

48) Gab: A

49) Gab: A

50) Gab: A

51) Gab: C

52) Gab: B

53) Gab: D/E

54) Gab: E

55) Gab: B

56) Gab: B

57) Gab: C

58) Gab: A

59) Gab: E

60) Gab: A

61) Gab: B

62) Gab: C

63) Gab: D

64) Gab: B

65) Gab: A

66) Gab: A

67) Gab: 02

68) Gab: 04

69) Gab: E

70) Gab: E

71) Gab: B

72) Gab: A

73) Gab: A

74) Gab: A

Justificativa

Correta, pois o potássio sólido é metálico, o cloreto de hidrogênio gasoso é covalente polar, o cloreto de potássio sólido é iônico, e o di-cloro gasoso é covalente apolar.

75) Gab: D

76) Gab: E

77) Gab: E

78) Gab: B

79) Gab: E

80) Gab: C

81) Gab: A

82) Gab: A

83) Gab: D

84) Gab: A

85) Gab: B

86) Gab: E

87) Gab: E

88) Gab: C

89) Gab: C

90) Gab: B

91) Gab: D